Danilo Adryel Rodrigues Xavier Silva

Automotive Software Quality • ECU Diagnostics (UDS/DoIP) • CAN/LIN • HIL & ECU Flashing • Root Cause Analysis • Embedded C/C++

+55 (87) 99634-4807 | danilo.adryel.r.x.s@gmail.com | Contagem – MG, Brasil
linkedin.com/in/daniloadryel | github.com/DARXS | daniloadryel.vercel.app

Resumo Profissional

Analista de Qualidade de Software Automotivo analítico e orientado a causa-raiz, com mais de 3 anos de experiência em sistemas embarcados, diagnóstico e validação de ECUs na Stellantis (via ACT Digital) e no Mangue Baja SAE. Diagnóstico UDS/DoIP, análise de redes CAN/LIN, testes em bancada, HIL e veículo, ECU flashing e homologação de campanhas OTA, com reprodução e isolamento de falhas de campo em ECUs multicore (Infotainment, IPC, TBM) em produção seriada. Análise de causa-raiz com RCA, 8D, FMEA e Fault Injection e gestão de issues e KPIs de garantia (3MIS/12MIS, PPM, FTY), em interface com Engenharia de Produto, Manufatura, Pós-venda e Fornecedores. Base em firmware C/C++ (ESP32, STM32), PCBs em KiCad e análise de dados com Python e Power BI. Graduação em andamento em Engenharia (IFMG). Proposta de valor: elevar a qualidade e a confiabilidade de software em veículos conectados e Software-Defined Vehicles.

Experiência Profissional

ACT Digital (na Stellantis South America) — **Betim – MG**
Analista de Qualidade de Software | Serial Life – Diagnóstico — 12/2025 – Atual

- Análise e diagnóstico de software de veículos na planta e em campo, com suporte técnico de nível superior à equipe de Reatividade, a concessionárias e a clientes em reclamações e problemas críticos.
- Condução de testes em bancada, HIL e veículo para reprodução e isolamento de falhas em ECUs multicore (Infotainment, IPC, TBM), com caracterização do modo de falha e da causa-raiz.
- Diagnóstico via UDS (ISO 14229) sobre CAN e DoIP: sessões, parametrização de DID, rotinas de serviço e análise de DTC/Snapshot Records via ODX/CDD, com DIAglyser, DIAnalyser, CDA e CANalyzer.
- Análise de redes CAN/LIN (ISO 11898/17987) quanto a Bus Load, latência, jitter e integridade de frames, com decodificação de payloads e datalogs a partir de DBC, LDF, ARXML e arquivos .car/.par.
- Interpretação de esquemáticos elétricos e requisitos de produto para correlação de sintomas a falhas de software ou integração.
- Elaboração de procedimentos e casos de teste a partir da documentação técnica (funcionais, integração, regressão, estresse, power management, Sleep/Wake-up e corrente quiescente) e execução de ECU flashing com validação pós-reflash.
- Homologação de campanhas OTA, integridade de SO e sistema de arquivos, bootloader, reflash fail-safe e rollback.
- Investigação de crash logs, core dumps e interações hardware/software com RCA, 8D, FMEA e Fault Injection, com compartilhamento de análises globais e implantação de melhorias contínuas de processo para defeitos recorrentes.

Analista de Qualidade de Software | Serial Life – Infotainment, Áudio e Periféricos — 12/2025 – Atual

- Responsabilidade pela qualidade de campo dos componentes do sistema de áudio (tweeter, subwoofer, alto-falantes full range e mid range) e da antena, e assunção das centrais multimídia da Ram Dakota e da Fiat Titano, com condução da resolução de problemas reativos, da análise à eficácia das ações em produção seriada.
- Gestão dos KPIs de garantia (3MIS/12MIS), com consolidação de retornos de peças via PRC e dados de campo para priorizar falhas recorrentes e direcionar ações que reduzem PPM e elevam o First Time Yield (FTY).
- Gestão de issues de qualidade de campo, com controle de status, prioridades e fechamento e rastreabilidade das evidências.
- Acompanhamento das análises de fornecedores sobre peças com falha, com cobrança de evidências técnicas e validação da consistência das conclusões frente aos dados de campo.
- Interface entre Engenharia de Produto, Desenvolvimento, Manufatura, Pós-venda, Fornecedores e Qualidade, com escalonamento de problemas críticos e alinhamento das ações de contenção.

Stellantis South America — **Goiana – PE**
Estagiário de Planejamento, Confiabilidade e Qualidade da Manutenção — 11/2024 – 11/2025

- Aplicação de metodologias de análise de falhas (RCA, 5 Whys, Ishikawa e FTA) para identificação de causa-raiz e definição de ações corretivas e preventivas em ativos industriais.
- Desenvolvimento de dashboards em Power BI (ETL, Power Query, DAX) para monitoramento de KPIs de confiabilidade (MTTR, MTBF, Disponibilidade), em apoio às decisões técnicas da equipe de manutenção.
- Auditoria da consistência de dados de manutenção nos sistemas SAP PM e SPW e elaboração de relatórios técnicos baseados em séries históricas para embasar decisões de confiabilidade.

Mangue Baja SAE — **Recife – PE**
Coordenador de Sistemas Embarcados — 04/2024 – 04/2025

- Liderança da divisão de Eletrônica, com coordenação do ciclo de vida completo da arquitetura Elétrica/Eletrônica (E/E), da definição de requisitos de hardware e firmware à validação final em pista.
- Gestão do fluxo de desenvolvimento com V-Model, SCRUM e Kanban: backlog técnico, prioridades de sprint, critérios de aceitação, marcos de validação e Design Freeze de hardware.
- Supervisão da integração e validação de firmware C/C++ (Bare-metal e HAL), incluindo drivers de baixo nível e protocolos de comunicação entre módulos (CAN, UART, SPI e I2C).
- Planejamento e execução do DVP&R (Design Verification Plan & Report), com definição de critérios de aceitação para testes funcionais e de integração em bancada e em veículo e redução de 45% no tempo total de testes.
- Condução de investigações de RCA com ferramentas estruturadas de qualidade (8D, 5 Whys, Ishikawa e FTA), com mitigação de falhas sistêmicas de hardware e software embarcado.

Desenvolvedor de Sistemas Embarcados 05/2023 – 04/2025

- Projeto e validação de ECUs e módulos periféricos, com integração de sensores e componentes automotivos ao sistema embarcado.
- Desenvolvimento de esquemáticos elétricos e layouts de PCB em KiCad, com posicionamento estratégico de componentes, roteamento e planos de terra estruturados segundo boas práticas de EMC.
- Programação de firmware C/C++ para microcontroladores ESP32 e STM32, com drivers de baixo nível (HAL/Bare-metal), interrupções, timers, máquinas de estado e buffers circulares.
- Aplicação de FreeRTOS na arquitetura de software para escalonamento de tarefas, sincronização e comunicação entre processos (IPC) em aplicações de tempo real.
- Configuração e integração de interfaces de comunicação (UART, SPI, I2C) e da rede CAN bus, incluindo roteamento do chicote elétrico e testes práticos de troca de mensagens entre módulos distribuídos.
- Desenvolvimento de sistema de telemetria via rádio LoRa para transmissão remota de dados do veículo e de sistema modular de cronometragem com ESP-NOW e sensores infravermelhos.
- Execução de bring-up de hardware e depuração de firmware, com identificação e resolução de falhas de integração nas placas.
- Realização de testes elétricos, funcionais e de integração em bancada e em veículo, com osciloscópios, multímetros e analisadores lógicos, para investigação de falhas em condições dinâmicas de pista.

Educação

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) **Betim – MG**
Bacharelado em Engenharia Mecatrônica, Robótica e Automação 08/2026 – Atual

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) **Recife – PE**
Bacharelado em Engenharia Elétrica, Eletrônica e de Telecomunicações (Transferido) 06/2022 – 11/2025

CESAR School **Recife – PE**
FAST Aceleração de Carreiras | Engenharia de Qualidade de Software 10/2025 – 12/2025

Projetos Técnicos

Sistema Embarcado para Teste de Aceleração e Velocidade Veicular 2024

- Projeto de arquitetura embarcada distribuída em ESP32 (C++) para aferição de aceleração/velocidade em 30 m e 100 m, com FSM peer-to-peer via ESP-NOW, módulo Bridge de repetição de sinal, driver LCD I2C, logging CSV em SD card e sincronização de timestamps entre 3 nós independentes.

Módulo de Processamento e Telemetria Veicular 2023

- Desenvolvimento de hardware (KiCad) e firmware C++ em ESP32 com listener CAN multi-nós, parser GPS via UART (TinyGPSPlus), transmissão LoRa (1,5 km) e buffer circular com ticker.

Prêmios & Conquistas

16ª Competição Baja SAE Brasil – Etapa Nordeste · Ford Motor Company 2023 Camaçari – BA

- **1º Lugar Overall | 1º Lugar** – Apresentação Técnica de Projeto do Sistema Elétrico/Eletrônico

17ª Competição Baja SAE Brasil – Etapa Nordeste · Ford Motor Company 2024 Camaçari – BA

- **2º Lugar Overall | 1º Lugar** – Apresentação Técnica de Projeto do Sistema Powertrain

29ª Competição Baja SAE Brasil – Etapa Nacional São José dos Campos – SP

- **5º Lugar Overall | 3º Lugar** – Apresentação Técnica de Projeto do Sistema Elétrico/Eletrônico

Certificações

Language Programming C, C++, Python · Microsoft Power BI for Data Analysts — Pluralsight

HIL Specialist 2.0 | Specialization Program — Typhoon HIL

Machine Learning Specialization — Stanford Online (Coursera)

MATLAB Onramp, Simulink Onramp, Simscape Battery Onramp, Simscape Onramp — MathWorks

Habilidades Técnicas

Diagnóstico & Troubleshooting: Hardware troubleshooting, field failure analysis, UDS (ISO 14229), DoIP, CAN/LIN (ISO 11898/17987), DBC/LDF/ARXML, CANalyzer, CANcase, CANdela, DIAglyser, DIAnalyser, CDA, ECU Flashing/Reflash.

Testes, Validação & Documentação: HIL, testes funcionais, integração, regressão, E2E, estresse, power management, Sleep/Wake-up, corrente quiescente, Fault Injection, DVP&R, critérios de aceitação, documentação técnica.

Hardware & Sistemas Embarcados: PCB Design, esquemáticos, KiCad, C, C++, FreeRTOS, Bare-metal/HAL, Embedded Linux, CAN bus, UART, SPI, I2C, LoRa, ESP32, STM32, bring-up e debugging.

Análise de Dados: Python, Power BI, ETL, DAX, Power Query, SQL, SAP PM, Excel.

IA: Machine Learning, Deep Learning, CNN, RNN, Scikit-Learn, TensorFlow, Supervised e Unsupervised Learning.

Ferramentas: Osciloscópio, multímetro, analisador lógico, Git/GitHub, VS Code, PlatformIO, MATLAB/Simulink.

Metodologias: SDLC, V-Model, Automotive SPICE (ASPICE), SCRUM, Kanban, FMEA, FTA, RCA, 8D, 5 Whys, Ishikawa.

Idiomas

Português: Nativo **Inglês:** Avançado